

Abril, 2023



Estudio de Flora y Vegetación

**Proyecto “Ampliación de Almacenaje de Sustancias Peligrosas
en Instalaciones de Puerto Columbo S.A. Deposito San Antonio**

San Antonio, 2023



ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	6
2.2	Objetivo General.....	6
2.3	Objetivos Específicos	6
3	METODOLOGÍA.....	7
3.1	Diseño y Esfuerzo de Muestreo.....	7
3.2	Antecedentes bibliográficos	7
3.3	Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia.....	7
3.4	Trabajo de campo	9
3.4.1	Caracterización de la vegetación	9
3.4.2	Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación	9
3.4.3	Caracterización de la Flora Terrestre.....	12
3.4.4	Elaboración de la Cartografía de Vegetación	14
3.4.5	Especies en categoría de conservación	15
3.4.6	Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283.....	16
3.4.6.1	Identificación de Unidades de Bosque	16
3.4.7	Singularidad Ambiental.....	17
4	RESULTADOS	19
4.1	Antecedentes bibliográficos	19
4.2	Descripción de la vegetación registrada en el área de influencia	21
4.3	Descripción de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales.....	22
4.4	Flora registrada en el Área de Proyecto	24
4.4.1	Riqueza, diversidad y composición.....	24
4.4.2	Distribución y abundancia	24
4.4.3	Especies en categoría de conservación oficial.....	26
4.4.4	Identificación de Formaciones Vegetales Afectas a la Ley 20.283	26
4.4.5	Identificación de Áreas con Singularidad Ambiental	27
5	CONCLUSIONES	28
6	Bibliografía	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del proyecto.....	5
Figura 2. Pisos vegetaciones presentes dentro del AI	19
Figura 3. Disposición espacial de hábitats presentes.	23
Figura 4. Parcelas de muestreo dentro de cada formación vegetal.	25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de Cobertura y Codificación.....	10
Tabla 2. Codificación de las especies dominantes.....	12
Tabla 3. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).....	13
Tabla 4. Tabla Resumen del recubrimiento de suelo del Área de Influencia	21
Tabla 5. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el Área de Influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	21
Tabla 6. Listado de especies de flora vascular registradas en los distintos recubrimientos de suelo del Área de influencia.	24
Tabla 7. Coordenadas UTM WGS84 Huso 19 sur de cada parcela de muestreo.	25
Tabla 8. Abundancia según Braun-Blanquet en cada parcela de muestreo.	26

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega los resultados del levantamiento de información en terreno y posterior análisis de la componente Flora y Vegetación”, realizado durante el mes de abril del año 2023, asociado al proyecto “Ampliación de Almacenaje de Sustancias Peligrosas en Instalaciones de Puerto Columbo S.A. Deposito San Antonio”, en adelante el Proyecto, al interior de los terrenos pertenecientes a la Empresa Puerto Columbo S.A.

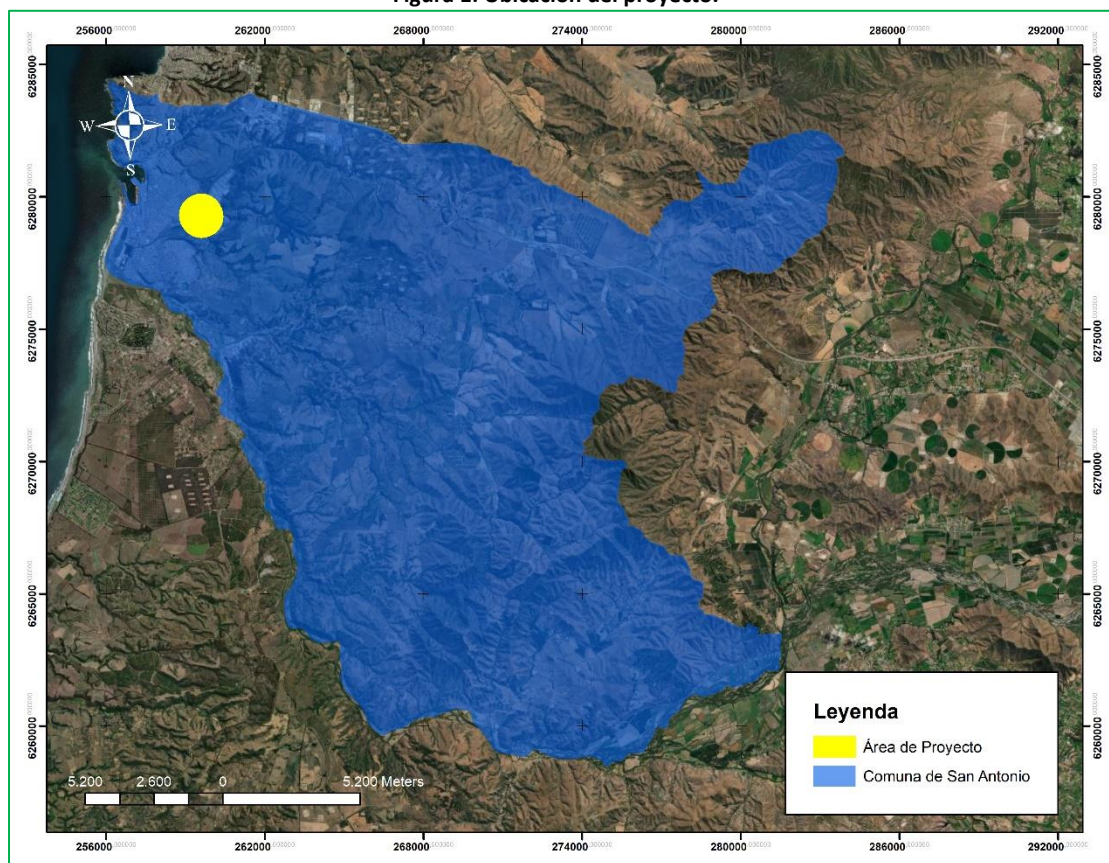
El Proyecto, se ubica en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, y consiste en la ampliación del actual patio de contenedores de sustancias peligrosas para el almacenamiento de contenedores marítimos del tipo dry e isotank, de las clases 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 según Nch382/2017.

En el presente proyecto se pretende ampliar el Patio de Contenedores de carga peligrosa que se encuentra actualmente en funcionamiento a 2 losas adicionales divididas en 4 bloques de 24 teus cada una con una altura máxima de 4 contenedores de alto. Si consideramos un peso promedio de 20t por cada teu, el total de carga a almacenar en el patio sería de 1.920t adicionales a las actualmente autorizadas.

Adicionalmente se pretende acondicionar la actual Bodega existente N°7, transformándola en una Bodega del tipo Adyacente con capacidad para el almacenaje de carga suelta del tipo envasada de 1.100t de las clases 5.1, 6.1, 8 y 9 según Nch382/2017.

Ambos sitios de almacenaje contarán con sus respectivos sistemas de contención de derrames y un sistema de protección contra incendios con reservorio propio de agua que entregará una autonomía de 60 minutos. En este estudio se describe la componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto, el cual se encuentra inmerso en una matriz agrícola y forestal, con presencia de Eucaliptus (*Eucalyptus globulus*) y Aromo (*Acacia dealbata*) en gran parte del sector, pero aun así albergando sectores de vegetación nativa en donde se evidencia la presencia de Boldo (*Peumus boldus*), Quintral (*Tristerix corymbosus*) y Quila (*Chusquea quila*) ubicada dentro del piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, dentro de la formación Bosque Espinoso, el cual se caracteriza por ser una degradación del bosque esclerófilo con presencia de praderas compuestas por especies introducidas (Luebert y Pliscoff, 2006)..

Figura 1: Ubicación del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

2 OBJETIVOS

2.2 Objetivo General

El objetivo general de este estudio considera la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el área del Proyecto.

2.3 Objetivos Específicos

En este sentido, para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3 METODOLOGÍA

3.1 Diseño y Esfuerzo de Muestreo.

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al área de intervención directa del Proyecto. Estas particularidades tienen relación con presencia de zonas antropizadas (terrenos sin cobertura vegetal).

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015), ii) “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), iii) Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación”, iv) “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010), v) “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), entre otros. Para este estudio de línea base se efectuó una campaña entre los días 12 y 15 de octubre de 2022, en la que se relevó información en los distintos sectores del área de influencia del Proyecto. El esfuerzo de muestreo consideró una prospección pedestre a lo largo del AI del proyecto.

3.2 Antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes nacionales; (Luebert y Pliscoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

3.3 Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth del área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetacionales) en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez caracterizadas las unidades vegetales en terreno, se corrigieron los límites de

las unidades foto interpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1: 1000.

3.4 Trabajo de campo

3.4.1 Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

3.4.2 Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación

La caracterización de la vegetación en terreno contempló una verificación de la delimitación realizada previamente en gabinete, y una rectificación en caso de que fuese necesario, de forma tal de dar cuenta la vegetación presente en el área evaluada.

Conceptualmente, una formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Categorías de Cobertura y Codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor

representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 2. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto (LA)	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo (LB)	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula
Suculento (S)	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982)

3.4.3 Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades o formaciones vegetales. En estas unidades o formaciones de vegetación se realizó un total de quince parcelas de muestreo que permitieron dar cuenta de la riqueza florística de cada formación vegetal definida para el área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria y estratificada, buscando realizar un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas unidades de vegetación con mayor superficie relativa.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing et al. 2002). La localización de cada parcela de muestreo se presenta en detalle en la figura 4.

Las parcelas fueron rectangulares y su superficie fue de 200 m² (20x10 m²) (Steubing et al. 2002). La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 3. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies que no pudieron ser identificadas en terreno fueron colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de cada especie y su categoría de conservación oficial.

La localización espacial de cada una de las parcelas de muestreo fue registrada por las coordenadas (UTM, WGS84) de su punto central (ver detalle en la Tabla 2).

Paralelamente a las parcelas realizadas, se realizó un recorrido pedestre dentro de toda el área de influencia.

3.4.4 Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación vegetal según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación vegetal
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

3.4.5 Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 23/2019 (2020) y D.S. N° 44/2021 (2022). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las cuales corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (CA):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (PM):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DI):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

3.4.6 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

3.4.6.1 Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo N°2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Tener por lo menos 40 m de ancho.

- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección, y bosque nativo de uso múltiple tal como se señala en los artículos N°3, N°4, N°5 y N°6 de la Ley 20.283, donde se establece:

3) *“Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.*

4) *Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.*

5) *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*

6) *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.”*

3.4.7 Singularidad Ambiental

Se efectuó una evaluación respecto de la eventual presencia de unidades cartográficas ambientalmente singulares correspondientes a formaciones vegetales u otros recubrimientos de suelo (plantaciones, terrenos agrícolas), en base a una adaptación de los criterios (aplicables al área de influencia) señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- 1) Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la Región de la Araucanía.
- 2) Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas (En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- 3) Presencia de formaciones vegetales que intersectan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o a área bajo protección oficial.
- 4) Eventual presencia de formaciones vegetales de bosque nativo.

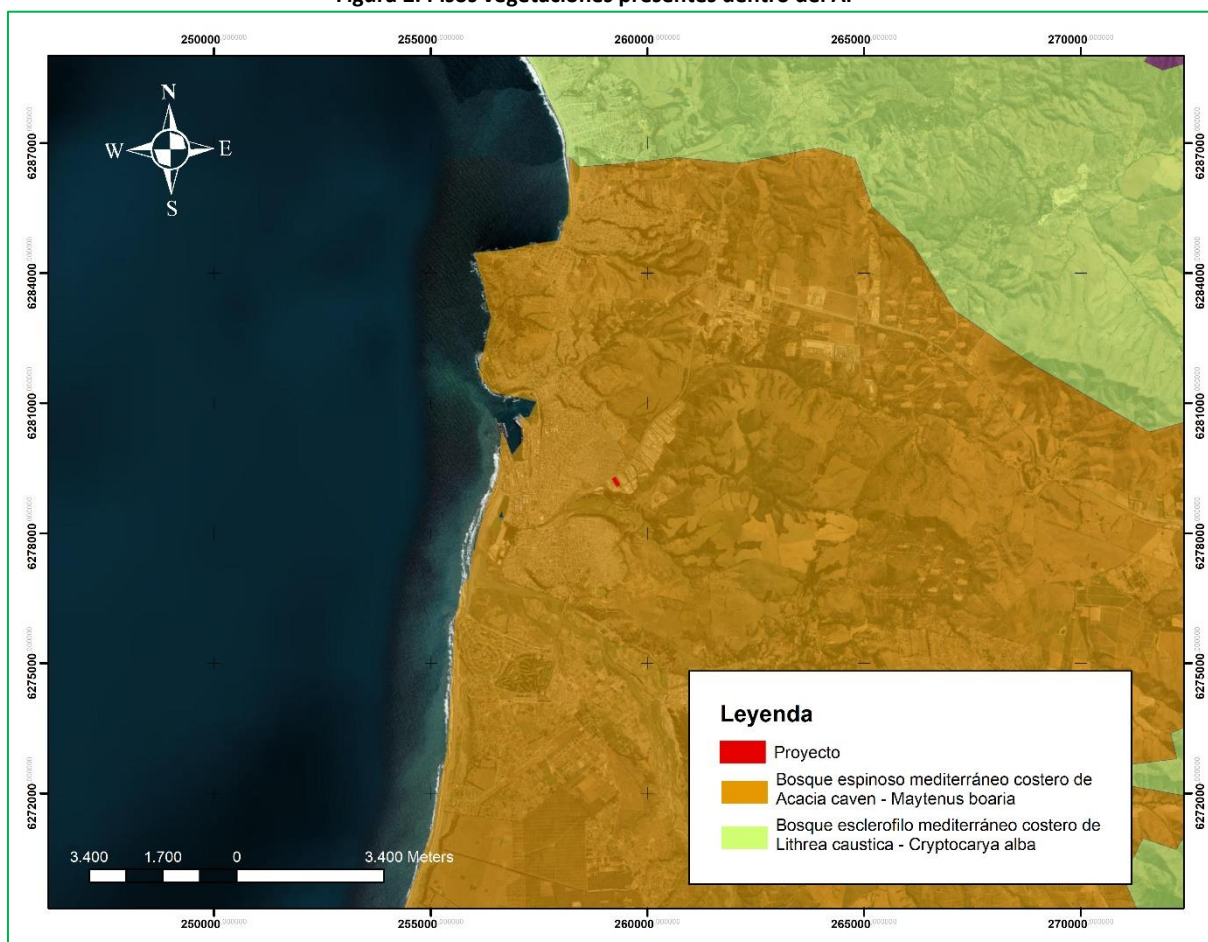
4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes bibliográficos

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), el Área de Influencia se encuentra inserta en la formación Bosque caducifolio, específicamente en el Piso Vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* - *Maytenus boaria*”, el cual se caracteriza por ser un matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata*, y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas tanto perennes como anuales, natives e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de emplazamiento del proyecto se ubica en la Región Bosque Espinoso.

Figura 2. Pisos vegetaciones presentes dentro del AI



4.2 Descripción de la vegetación registrada en el área de influencia

En el área del Proyecto, se ha registrado un recubrimiento de suelo, que abarca una superficie total de 20,96 hectáreas, conformada por sectores industriales, suelo desnudo y vegetación introducida. Así, el área de influencia corresponde a una zona altamente antropizada, a pesar de la naturalidad del ecosistema circundante. El resumen del recubrimiento de suelo correspondiente a las unidades vegetales se muestra en la Tabla 5, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el Área de Influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad vegetal.

Tabla 4. Tabla Resumen del recubrimiento de suelo del Área de Influencia

RECUBRIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE	
	ha	%
Industrial	7,78	37,12
Agrícola	4,95	23,64
Ladera	8,23	39,25

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el Área de Influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Recubrimiento del Suelo	Unidades Cartográficas	Tipos Biologicos	Especies dominantes	SUPERFICIE	
				ha	%
Industrial	UC-01	H	ca	7,78	37,12
Agrícola	UC-02 y UC-04	H	br - ls	4,95	23,64
Ladera	UC-03	LA	EG	8,23	39,25

Fuente: Elaboración propia.

Donde:

COT: Carta Ocupación de Tierras			
Códigos de cobertura/ % de cobertura		Códigos de Especies	
1	muy escasa (1-5)	Especies Arbóreas	
2	escasa (5-10)	<i>Acacia caven</i>	AC
3	muy clara (10-25)	<i>Acacia dealbata</i>	AD
4	clara (25-50)	<i>Eucalyptus globulus</i>	EG
5	poco densa (50-75)	<i>Salix babylonica</i>	SB
6	densa (75-90)	<i>Nicotiana glauca</i>	NG
7	muy densa (90-100)	Especies herbáceas	
Tipos biológicos		cc	<i>Cynara cardunculus</i>
LA	Leñoso Alto	dc	<i>Daucus carota</i>
LB	Leñoso Bajo	la	<i>Lupinus arboreus</i>
H	Herbacea	ps	<i>Poa sp</i>
S	Suculento	ru	<i>Rubus ulmifolius</i>
		to	<i>Taraxacum officinale</i>
		cl	<i>Carthamus lanatus</i>
		cm	<i>Centaurea melitensis</i>
		hr	<i>Hypochaeris radicata</i>
		mc	<i>Matricaria chamomilla</i>
		pp	<i>Polyachyrus poeppigii</i>
		ta	<i>Trifolium arvense</i>
		tc	<i>Trifolium campestre</i>
		ca	<i>Carpobrotus aequilaterus</i>
		ls	<i>Lactuca sativa</i>
		br	<i>Brassica rapa</i>
		ac	<i>Agrostis capillaris</i>

4.3 Descripción de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

Dentro del Área de Influencia del Proyecto se identificaron 03 tipos de habitas o ambientes para la fauna terrestre, los cuales fueron definidos y delimitados en cuanto a su composición florística; estos corresponden a Agrícola, Industrial y Ladera, como se muestra en la siguiente figura.

Agrícola:

Unidad vegetal artificial con fisionomía de pradera, cuyo estrato herbáceo está dominado por las hierbas perennes *Daucus carota* con presencia de *Agrostis capillaris*. La altura de la estrata

herbácea se ubica entre los 2 y 17 cm. El recubrimiento de esta unidad es de 4,95 hectáreas, lo que representa un 23,62% del total de la superficie del Área de Influencia.

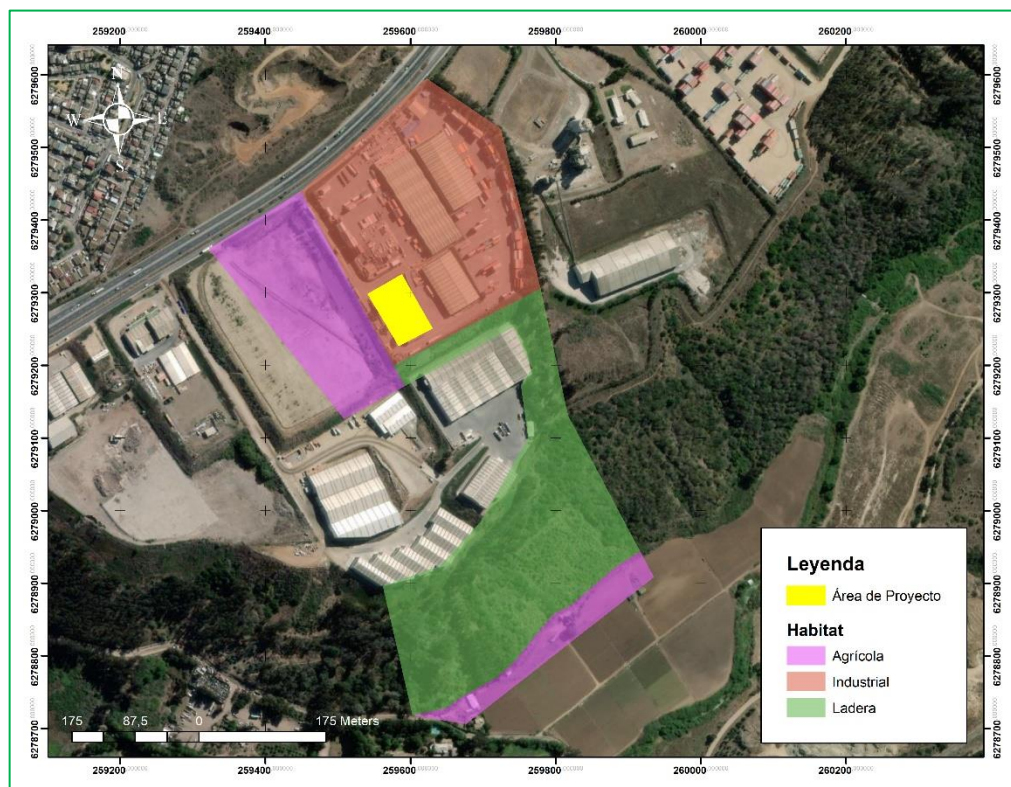
Industrial:

Unidad artificial altamente intervenido en donde se encuentran construidas otras instalaciones de Puerto Columbo.

Ladera:

Unidad vegetal artificial con fisionomía mixta, cuyo estrato arbóreo está dominado por *Salix babylonica* y *Acacia delabata*, su estrato herbáceo está dominado por *Rubus ulmifolius* y *Cynara cardunculus*. La altura de la estrata herbácea se ubica entre los 2 y 8 m, mientras que la cobertura observada es densa (>90).

Figura 3. Disposición espacial de hábitats presentes.



Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Listado de especies de flora vascular registradas en los distintos recubrimientos de suelo del Área de influencia.

Especie	Origen geográfico	Recubrimiento del suelo		
		Industrial	Agrícola	Ladera
<i>Acacia caven</i>	Nativo		X	X
<i>Acacia dealbata</i>	Aloctono		X	X
<i>Eucalyptus globulus</i>	Aloctono	X		X
<i>Salix babylonica</i>	Aloctono			X
<i>Nicotiana glauca</i>	Aloctono	X	X	X
<i>Cynara cardunculus</i>	Aloctono	X	X	X
<i>Daucus carota</i>	Aloctono		X	X
<i>Lupinus arboreus</i>	Aloctono		X	X
<i>Poa sp</i>	Aloctono		X	
<i>Rubus ulmifolius</i>	Aloctono		X	
<i>Taraxacum officinale</i>	Aloctono		X	X
<i>Carthamus lanatus</i>	Aloctono	X	X	X
<i>Centaurea melitensis</i>	Aloctono		X	X
<i>Hypochaeris radicata</i>	Aloctono		X	X
<i>Matricaria chamomilla</i>	Aloctono	X	X	
<i>Polyachyrus poeppigii</i>	Aloctono		X	X
<i>Trifolium arvense</i>	Aloctono		X	
<i>Trifolium campestre</i>	Aloctono		X	X
<i>Carpobrotus aequilaterus</i>	Aloctono	X	X	X
<i>Lactuca sativa</i>	Aloctono		X	
<i>Brassica rapa</i>	Aloctono	X	X	X
<i>Agrostis capillaris</i>	Aloctono	X	X	X

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Flora registrada en el Área de Proyecto

4.4.1 Riqueza, diversidad y composición

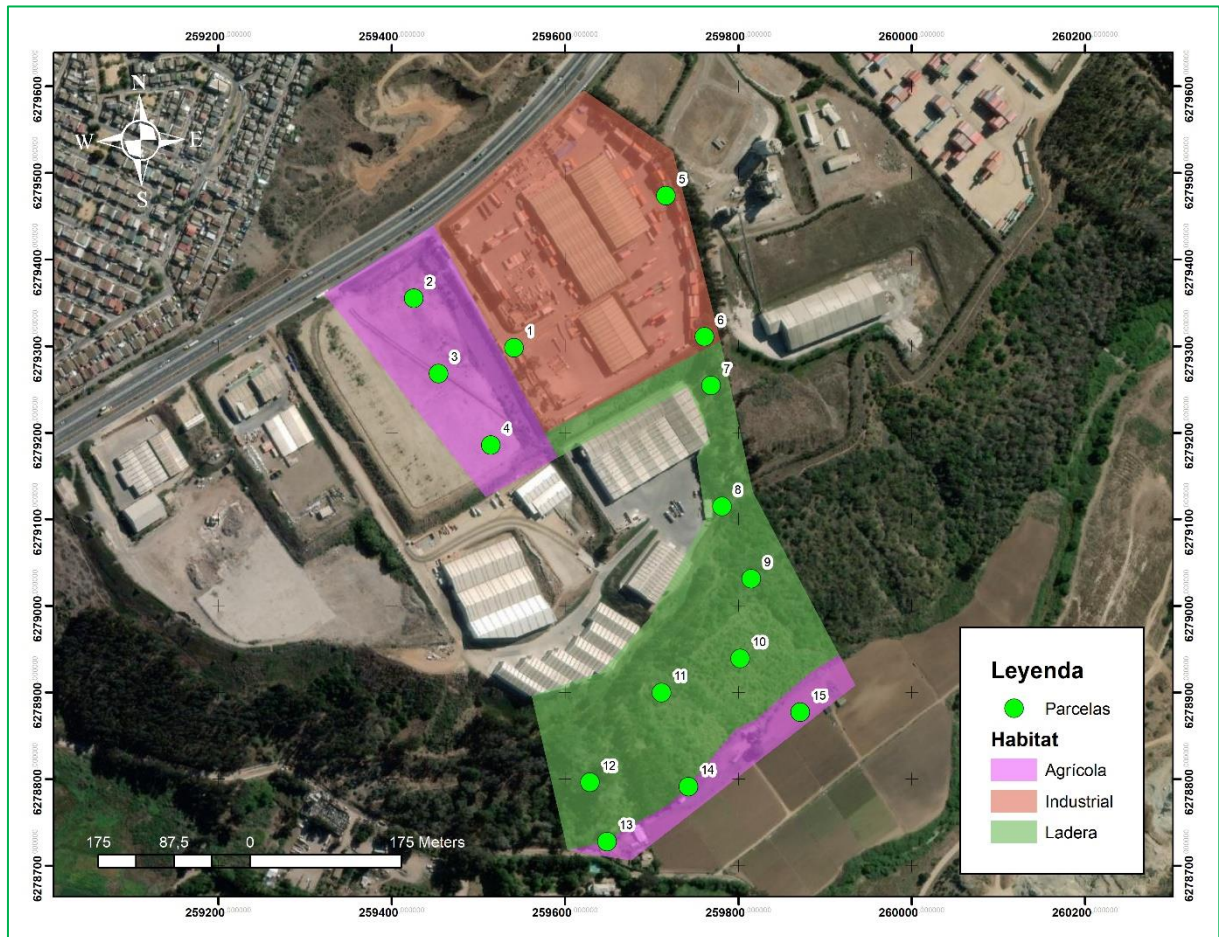
Se registró una riqueza total de 22 especies de flora vascular. De acuerdo al origen geográfico, la mayoría de las especies registradas es de origen alóctono. Con respecto a los rangos de distribución de las especies registradas, no se detectaron especies con rango de distribución restringido a la Región de Valparaíso.

Respecto a la forma de vida, la mayoría de las especies registradas corresponden a hierbas.

4.4.2 Distribución y abundancia

A continuación, se presentan gráficamente la distribución de cada parcela de muestreo y sus respectivas coordenadas:

Figura 4. Parcelas de muestreo dentro de cada formación vegetacional.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Coordenadas UTM WGS84 Huso 19 sur de cada parcela de muestreo.

Parcela	Coordenada X	Coordenada Y
1	259540,89	6279298,11
2	259425,41	6279354,97
3	259453,99	6279268,19
4	259514,31	6279185,64
5	259716,46	6279473,51
6	259760,91	6279310,52
7	259768,31	6279254,43
8	259781,01	6279114,73
9	259814,88	6279031,12
10	259802,18	6278939,05
11	259711,16	6278899,89
12	259628,61	6278796,17
13	259648,45	6278727,81
14	259742,43	6278791,31
15	259871,39	6278877,22

Fuente: Elaboración propia.

Los registros de la abundancia (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del Área de Influencia se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 8. Abundancia según Braun-Blanquet en cada parcela de muestreo.

Especie	Parcelas														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Acacia caven</i>		+	+	+				+	+			+	+	+	+
<i>Acacia dealbata</i>		+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Eucalyptus globulus</i>	+				+	1									
<i>Salix babylonica</i>									+		+	+			
<i>Nicotiana glauca</i>	+		+	+	+	+	+	1					+		+
<i>Cynara cardunculus</i>			+						+		1		+		
<i>Daucus carota</i>		+	+	+		+		+		+				+	+
<i>Lupinus arboreus</i>		+	+	+		+			+			1	+		
<i>Poa sp</i>		+	+	+						1				1	+
<i>Rubus ulmifolius</i>		+		+				+		+				+	
<i>Taraxacum officinale</i>		+	+	+							1	1	1	+	1
<i>Carthamus lanatus</i>	+	+	+	+	+				+					+	+
<i>Centaurea melitensis</i>		+	+	+		+				1	1		+		
<i>Hypochaeris radicata</i>		+	+	+						1	+			+	+
<i>Matricaria chamomilla</i>	1	+	+	+	+	+		1		1	+			+	
<i>Polyachyrus poeppigii</i>		+	+	+						1			+		
<i>Trifolium arvense</i>		+	+	+				+					+	+	+
<i>Trifolium campestre</i>		+	+	+		+			+	1	+			+	
<i>Carpobrotus aequilaterus</i>	2	+	+	+	+				+		+				
<i>Lactuca sativa</i>														3	3
<i>Brassica rapa</i>	1	+	+	+	2	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Agrostis capillaris</i>	+	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Fuente: Elaboración propia.

4.4.3 Especies en categoría de conservación oficial

Durante la presente campaña no se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación oficial en el Área de Influencia.

4.4.4 Identificación de Formaciones Vegetales Afectas a la Ley 20.283

De acuerdo a los resultados obtenidos, no se registran en el Área de Proyecto unidades cartográficas que califiquen como **formaciones xerofitas o de bosque nativo** de acuerdo a la normativa vigente.

4.4.5 Identificación de Áreas con Singularidad Ambiental

De acuerdo a los resultados obtenidos para este componente, no se registran unidades cartográficas ambientalmente singulares en el Área de proyecto.

5 CONCLUSIONES

En base a la información recopilada para el componente flora y vegetación, es posible determinar que el área de proyecto se encuentra altamente intervenida.

En cuanto a especies en categoría de conservación, no se registraron especies dentro del área de proyecto.

Con respecto a la flora detectada, se registró una riqueza taxonómica de 22 especies de flora vascular, la cual, en su mayoría, es de origen alóctono.

Respecto a los rangos de distribución de las especies detectadas, no se registraron especies con rango de distribución restringido a la Región de Valparaíso.

Por otra parte, no se registró presencia de hongos y líquenes en el área de proyecto durante la campaña.

Finalmente, no se registraron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente flora y vegetación en el área de proyecto, por lo cual no existen impedimentos para llevar a cabo las actividades del proyecto desde el punto de vista de este componente ambiental.

6 Bibliografía

- ✓ Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- ✓ Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- ✓ Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- ✓ Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- ✓ Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- ✓ González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- ✓ Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- ✓ Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

- ✓ MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°23/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- ✓ Novoa, P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso, Patrimonio y Estado de Conservación. Catálogo documentado y fotográfico. 360pp.
- ✓ Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- ✓ Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.